CSS Comprehensive Guide by SKILLHUB - Part 1

☑ 1. What are the possible ways to apply CSS styles to a web page?

English: CSS can be applied in three ways: inline styles (using style attribute), internal styles (using `<style>` tag in HTML head), and external styles (linking to a .css file).

Hindi: CSS को तीन तरीकों से लागू किया जा सकता है: इनलाइन स्टाइल्स (style attribute का उपयोग), आंतरिक स्टाइल्स (`<style>` टैग का उपयोग), और बाहरी स्टाइल्स (.css फाइल से लिंक)।

Marathi: CSS ला तीन पद्धतींनी लागू करता येते: इनलाइन स्टाइल्स (style attribute वापरून), आंतरिक स्टाइल्स (`<style>` टॅग वापरून), आणि बाहेरचे स्टाइल्स (.css फाइलशी लिंक करून).

Analogy: Like cooking methods: inline is adding salt directly to each dish, internal is a recipe in the same book, external is a separate cookbook.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/First_steps/How_CSS_is_structured

---

☑ 2. What are some new features in CSS3?

English: CSS3 introduced animations, transitions, flexbox, grid, media queries, border-radius, box-shadow, gradients, transforms, and custom properties (variables).

Hindi: CSS3 ने एनीमेशन्स, ट्रांजिशन्स, फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड, मीडिया क्वेरीज़, बॉर्डर-रेडियस, बॉक्स-शैडो, ग्रेडिएंट्स, ट्रांसफॉर्म्स, और कस्टम प्रॉपर्टीज़ (वेरिएबल्स) पेश किए।

Marathi: CSS3 ने अॅनिमेशन्स, ट्रांझिशन्स, फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड, मीडिया क्वेरीज़, बॉर्डर-रेडियस, बॉक्स-शैडो, ग्रेडिएंट्स, ट्रांसफॉर्म्स, आणि कस्टम प्रॉपर्टीज़ (व्हेरिएबल्स) सादर केले.

Analogy: Like upgrading from a basic phone to a smartphone—new features add powerful capabilities.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS3

☑ 3. What is universal selector in CSS?

English: The universal selector (*) selects all elements on the page. It's often used to reset default margins and padding.

Hindi: यूनिवर्सल सेलेक्टर (*) पेज पर सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है। इसे डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग रीसेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

Marathi: युनिव्हर्सल सेलेक्टर (*) पेजवरील सर्व घटकांना निवडतो. तो डिफॉल्ट मार्जिन आणि पॅडिंग रीसेट करण्यासाठी वापरला जातो.

Analogy: Like a master key that opens all doors in a building.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Universal_selectors

---

☑ 4. Explain the difference between classes and IDs in CSS.

English: Classes (.) can be used multiple times on a page and are reusable; IDs (#) must be unique and used only once per page. IDs have higher specificity than classes.

Hindi: क्लासेस (.) एक पेज पर कई बार इस्तेमाल की जा सकती हैं और रियूज़ेबल हैं; IDs (#) अद्वितीय होने चाहिए और पेज पर सिर्फ एक बार इस्तेमाल होना चाहिए। IDs की स्पेसिफिसिटी क्लासेस से ज़्यादा होती है।

Marathi: क्लासेस (.) एका पेजवर अनेकवेळा वापरता येतात आणि पुन्हा वापरता येतात; IDs (#) अद्वितीय असावेत आणि पेजवर फक्त एकदाच वापरावेत. IDs ची स्पेसिफिसिटी क्लासेसपेक्षा जास्त असते.

Analogy: Classes are like group memberships (you can be in multiple groups); IDs are like social security numbers (unique to each person).

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/ID_selectors

---

☑ 5. Explain box model in CSS.

English: Every element is a rectangular box with four layers: content (actual content), padding (space inside border), border (outline around padding), and margin (space outside border).

Hindi: हर एलिमेंट एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें चार लेयर होती हैं: कंटेंट, पैडिंग (बॉर्डर के अंदर की जगह), बॉर्डर (पैडिंग के चारों ओर की आउटलाइन), और मार्जिन (बॉर्डर के बाहर की जगह)।

Marathi: प्रत्येक घटक आयताकार बॉक्स असतो ज्यामध्ये चार स्तर असतात: कंटेंट, पॅडिंग (बॉर्डरच्या आतची जागा), बॉर्डर (पॅडिंगच्या आजूबाजूची रेषा), आणि मार्जिन (बॉर्डरच्या बाहेरची जागा).

Analogy: Like a gift in nested boxes: the actual gift is content, tissue paper is padding, the box is border, and space between boxes is margin.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Box_Model/Introduction_to_the_CSS_box_model

---

☑ 6. What is the difference between margin and padding in CSS?

English: Margin is the space outside an element's border that separates it from other elements; padding is the space inside an element's border that separates the content from the border.

Hindi: मार्जिन एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर की जगह है जो इसे दूसरे एलिमेंट्स से अलग करती है; पैडिंग एलिमेंट के बॉर्डर के अंदर की जगह है जो कंटेंट को बॉर्डर से अलग करती है।

Marathi: मार्जिन म्हणजे घटकाच्या बॉर्डरच्या बाहेरची जागा जी त्याला इतर घटकांपासून वेगळी करते; पॅडिंग म्हणजे घटकाच्या बॉर्डरच्या आतची जागा जी कंटेंटला बॉर्डरपासून वेगळी करते.

Analogy: Margin is personal space around your body; padding is space between your skin and clothes.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Box_Model/Mastering_margin_collapsing

---

☑ 7. Explain the CSS display property and its values.

English: Display property controls how elements are rendered: block (full width, stacked), inline (flows with text), inline-block (inline but respects dimensions), none (hides element), flex (enables flexbox), grid (enables grid layout).

Hindi: डिस्प्ले प्रॉपर्टी यह कंट्रोल करती है कि एलिमेंट्स कैसे रेंडर होंगे: block (पूरी चौड़ाई, स्टैक), inline (टेक्स्ट के साथ फ्लो), inline-block (इनलाइन पर डायमेंशन्स का सम्मान), none (एलिमेंट हाइड), flex (फ्लेक्सबॉक्स सक्षम), grid (ग्रिड लेआउट सक्षम)।

Marathi: डिस्प्ले प्रॉपर्टी घटक कसे रेंडर होतील ते नियंत्रित करते: block (पूर्ण रुंदी, जुळलेले), inline (मजकुरासोबत वाहणारे), inline-block (इनलाइन पण परिमाणांचा मान), none (घटक लपवा), flex (फ्लेक्सबॉक्स सक्षम), grid (ग्रिड लेआउट सक्षम).

Analogy: Like different container types: block is a box, inline is a label, flex is a smart container that arranges items automatically.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/display

☑ 8. What is the CSS position property and its values?

English: Position controls element placement: static (default flow), relative (relative to normal position), absolute (relative to nearest positioned ancestor), fixed (relative to viewport), sticky (toggles between relative and fixed).

Hindi: पोजिशन एलिमेंट प्लेसमेंट को कंट्रोल करता है: static (डिफॉल्ट फ्लो), relative (नॉर्मल पोजिशन से रिलेटिव), absolute (नियarest पोजिशंड एन्सेस्टर से रिलेटिव), fixed (व्यूपोर्ट से रिलेटिव), sticky (रिलेटिव और फिक्स्ड के बीच टॉगल)।

Marathi: पोजिशन घटक स्थान नियंत्रित करते: static (डिफॉल्ट प्रवाह), relative (सामान्य स्थानापासून संबंधित), absolute (नजीकच्या स्थित असलेल्या पूर्वजापासून संबंधित), fixed (व्ह्यूपोर्टपासून संबंधित), sticky (रिलेटिव्ह आणि फिक्स्ड दरम्यान टॉगल).

Analogy: Like different ways to place furniture: static is where it naturally goes, absolute is placing it at exact coordinates, fixed is gluing it to the wall.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/position

☑ 9. What is the difference between absolute and relative positioning in CSS?

English: Relative positioning moves an element from its normal position while keeping its space in the document flow; absolute positioning removes the element from normal flow and positions it relative to its nearest positioned ancestor.

Hindi: रिलेटिव पोजिशनिंग एलिमेंट को उसके नॉर्मल पोजिशन से मूव करती है जबकि डॉक्यूमेंट फ्लो में उसकी जगह बनाए रखती है; ऐब्सोल्यूट पोजिशनिंग एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो से हटा देती है और उसे उसके नियarest पोजिशंड एन्सेस्टर से रिलेटिव पोजिशन करती है।

Marathi: रिलेटिव्ह पोजिशनिंग घटकाला त्याच्या सामान्य स्थानापासून हलवते पण डॉक्यूमेंट प्रवाहात त्याची जागा कायम ठेवते; ऐब्सोल्यूट पोजिशनिंग घटकाला सामान्य प्रवाहातून काढून त्याला त्याच्या नजीकच्या स्थित असलेल्या पूर्वजापासून संबंधित स्थान देते.

Analogy: Relative is sliding a book slightly on a shelf (space remains); absolute is taking the book out and placing it on a different shelf entirely.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/position

☑ 10. What are CSS pseudo-classes and pseudo-elements? Give some examples.

English: Pseudo-classes select elements in specific states (:hover, :active, :focus, :nth-child()); pseudo-elements style specific parts of elements (::before, ::after, ::first-letter, ::first-line).

Hindi: स्यूडो-क्लासेस एलिमेंट्स को स्पेसिफिक स्टेट्स में सेलेक्ट करती हैं (:hover, :active); स्यूडो-एलिमेंट्स एलिमेंट्स के स्पेसिफिक पार्ट्स को स्टाइल करती हैं (::before, ::after)।

Marathi: स्यूडो-क्लासेस घटकांना विशिष्ट स्थितींमध्ये निवडतात (:hover, :active); स्यूडो-एलिमेंट्स घटकांच्या विशिष्ट भागांना स्टाईल करतात (::before, ::after).

Analogy: Pseudo-classes are like moods (happy:hover); pseudo-elements are like body parts (face::before for adding accessories).

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes

---

☑ 11. How do you center an element using flexbox?

English: Set the parent container to display: flex, then use justify-content: center (horizontal centering) and align-items: center (vertical centering).

Hindi: पैरेंट कंटेनर को display: flex सेट करें, फिर justify-content: center (हॉरिजॉन्टल सेंटरींग) और align-items: center (वर्टिकल सेंटरींग) का इस्तेमाल करें।

Marathi: पालक कंटेनरला display: flex सेट करा, नंतर justify-content: center (आडवे मध्यभागी) आणि align-items: center (उभे मध्यभागी) वापरा.

Analogy: Like centering a picture on a wall using alignment tools.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Flexible_Box_Layout/Aligning_Items_in_a_Flex_Container

---

☑ 12. What is the difference between flex-wrap: nowrap and overflow: hidden in CSS?

English: flex-wrap: nowrap keeps all flex items on one line (causing overflow if needed); overflow: hidden clips content that exceeds container boundaries.

Hindi: flex-wrap: nowrap सभी फ्लेक्स आइटम्स को एक लाइन पर रखता है (ज़रूरत पड़ने पर ओवरफ्लो); overflow: hidden कंटेनर बॉउंड्रीज़ से ज़्यादा कंटेंट को क्लिप करता है।

Marathi: flex-wrap: nowrap सर्व फ्लेक्स घटकांना एका ओळीवर ठेवते (गरज पडल्यास ओव्हरफ्लो); overflow: hidden कंटेनर मर्यादांपेक्षा जास्त कंटेंट कापतो.

Analogy: flex-wrap: nowrap is forcing all guests to sit at one table; overflow: hidden is cutting off the table when it gets too long.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/flex-wrap

☑ 13. What is the gap property in Flexbox, and how is it used to add spacing between flex items?

English: The gap property adds consistent spacing between flex items without using margins. It's a shorthand for row-gap and column-gap.

Hindi: gap प्रॉपर्टी फ्लेक्स आइटम्स के बीच कंसिस्टेंट स्पेसिंग ऐड करती है मार्जिन का इस्तेमाल किए बिना। यह row-gap और column-gap का शॉर्टहैंड है।

Marathi: gap प्रॉपर्टी फ्लेक्स घटकांदरम्यान सातत्यपूर्ण अंतर जोडते मार्जिन वापरल्याशिवाय. हे row-gap आणि column-gap चे शॉर्टहँड आहे.

Analogy: Like setting equal spacing between books on a shelf automatically.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/gap

☑ 14. What is transition in CSS?

English: Transitions smoothly animate changes in CSS property values over a specified duration when triggered by user interaction or state changes.

Hindi: ट्रांजिशन्स CSS प्रॉपर्टी वैल्यूज में बदलाव को यूजर इंटरेक्शन या स्टेट चेंजेस द्वारा ट्रिगर होने पर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में स्मूथली ऐनिमेट करती हैं।

SKILLHUB

Marathi: ट्रांझिशन्स CSS प्रॉपर्टी मूल्यांमध्ये बदलांना वापरकर्ता परस्परसंवाद किंवा स्थिती बदलांद्वारे ट्रिगर झाल्यावर निर्दिष्ट कालावधीत मऊपणे अॅनिमेट करतात.

Analogy: Like smoothly changing the lighting in a room instead of abruptly turning lights on/off.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Transitions/Using_CSS_transitions

---

☑ 15. What is the purpose of the transition-property property in CSS transitions?

English: transition-property specifies which CSS properties should be animated during a transition. It can be set to "all" or specific property names.

Hindi: transition-property यह स्पेसिफाई करती है कि ट्रांजिशन के दौरान कौन सी CSS प्रॉपर्टीज़ ऐनिमेट होनी चाहिए। इसे "all" या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नेम्स पर सेट किया जा सकता है।

Marathi: transition-property निर्दिष्ट करते की ट्रांझिशन दरम्यान कोणत्या CSS प्रॉपर्टी अॅनिमेट व्हाव्यात. हे "all" किंवा विशिष्ट प्रॉपर्टी नावांवर सेट करता येते.

Analogy: Like choosing which ingredients to blend in a smoothie—you can blend all or select specific ones.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/transition-property

---

☑ 16. What is the difference between linear and radial gradient in CSS?

English: Linear gradients transition colors along a straight line; radial gradients transition colors from a center point outward in a circular pattern.

Hindi: लीनियर ग्रेडिएंट्स रंगों को सीधी लाइन के साथ ट्रांजिशन करते हैं; रेडियल ग्रेडिएंट्स रंगों को सेंटर पॉइंट से आउटवर्ड सर्कुलर पैटर्न में ट्रांजिशन करते हैं।

Marathi: लीनियर ग्रेडिएंट्स रंगांना सरळ रेषेने संक्रमण करतात; रेडियल ग्रेडिएंट्स रंगांना केंद्र बिंदूपासून बाहेर गोलाकार नमुन्यात संक्रमण करतात.

Analogy: Linear gradient is like a sunset on the horizon; radial gradient is like a spotlight shining outward.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Images/Using_CSS_gradients

---

☑ 17. What is the difference between flex-grow and flex-shrink properties in Flexbox?

English: flex-grow determines how much a flex item can grow relative to other items; flex-shrink determines how much it can shrink when space is limited.

Hindi: flex-grow यह तय करती है कि एक फ्लेक्स आइटम दूसरे आइटम्स के रिलेटिव कितना ग्रो कर सकता है; flex-shrink यह तय करती है कि स्पेस लिमिटेड होने पर कितना श्रिंक हो सकता है।

Marathi: flex-grow ठरवते की फ्लेक्स घटक इतर घटकांच्या तुलनेत किती वाढू शकतो; flex-shrink ठरवते की जागा मर्यादित असल्यावर किती आकुंचन होऊ शकते.

Analogy: flex-grow is like sharing extra pizza (who gets how much); flex-shrink is like squeezing into a small car (who compresses how much).

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/flex

☑ 18. How do you use the grid-template-columns and grid-template-rows properties to define the size and number of columns and rows in a grid?

English: grid-template-columns defines column sizes and count using values like "200px 1fr 2fr"; grid-template-rows defines row sizes and count similarly.

Hindi: grid-template-columns कॉलम साइज और काउंट को "200px 1fr 2fr" जैसे वैल्यूज का इस्तेमाल करके डिफाइन करता है; grid-template-rows रो साइज और काउंट को समान रूप से डिफाइन करता है।

Marathi: grid-template-columns कॉलम आकार आणि संख्या "200px 1fr 2fr" सारख्या मूल्यांचा वापर करून ठरवते; grid-template-rows रो आकार आणि संख्या समानरित्या ठरवते.

Analogy: Like drawing a grid on graph paper, specifying how wide each column and how tall each row should be.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/grid-template-columns

---

☑ 19. How do you align items within a grid using CSS?

English: Use justify-items (horizontal alignment within grid cells) and align-items (vertical alignment within grid cells), or place-items as a shorthand.

Hindi: justify-items (ग्रिड सेल्स के अंदर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट) और align-items (ग्रिड सेल्स के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट) का इस्तेमाल करें, या place-items को शॉर्टहैंड के रूप में।

Marathi: justify-items (ग्रिड सेल्सच्या आत आडवे संरेखन) आणि align-items (ग्रिड सेल्सच्या आत उभे संरेखन) वापरा, किंवा place-items ला शॉर्टहँड म्हणून.

Analogy: Like arranging pictures in photo album cells—centering them horizontally and vertically within each frame.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/justify-items

---

☑ 20. What is the difference between grid-row and grid-column in CSS Grid?

English: grid-row specifies which row(s) a grid item occupies; grid-column specifies which column(s) a grid item occupies.

Hindi: grid-row यह स्पेसिफाई करता है कि एक ग्रिड आइटम कौन सी रो(स) ऑक्युपाई करता है; grid-column यह स्पेसिफाई करता है कि कौन सी कॉलम(स)।

Marathi: grid-row निर्दिष्ट करते की ग्रिड घटक कोणती रो(स) व्यापतात; grid-column निर्दिष्ट करते की कोणती कॉलम(स).

Analogy: Like booking seats in a theater: grid-row is the row number, grid-column is the seat number in that row.

Learn more:

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/grid-row

SKILLHUB